

TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah : Data Mining – TIF 605
Tahun Ajaran : 2025/2026 GENAP
Dosen : Dr. Ir. Ananto Tri Sasongko, M.Sc.
Topik : Implementasi Algoritma Prediksi dan Deteksi Anomali

Tujuan

Mahasiswa mampu menerapkan teknik data mining menggunakan algoritma klasifikasi maupun deteksi anomali, mengimplementasikan algoritma dalam Google Colab, menganalisis hasil, serta mengkomunikasikan hasil penelitian melalui poster ilmiah dan presentasi.

Ketentuan Tugas

1. Pemilihan Dataset

- Setiap kelompok wajib menggunakan salah satu dataset yang telah diberikan oleh dosen.
- Dataset digunakan sebagai data training dan data testing untuk proses analisis data mining.

2. Pemilihan Algoritma

Pilih SATU algoritma berikut:

Algoritma Prediksi (Klasifikasi)

- C4.5 (Decision Tree)
- Naive Bayes
- K-Nearest Neighbor (K-NN)
- Artificial Neural Network (ANN)

Algoritma Deteksi Anomali

- Isolation Forest
- One-Class SVM

3. Implementasi di Google Colab

Mahasiswa wajib membuat program menggunakan Google Colab yang mencakup:

Tahap 1: Data Understanding

- Menampilkan dataset
- Menjelaskan atribut dataset
- Menampilkan jumlah data dan tipe data

Tahap 2: Data Preprocessing

- Menangani missing value (jika ada)
- Encoding data kategorikal (jika diperlukan)
- Normalisasi atau standarisasi data (jika diperlukan)

Tahap 3: Implementasi Algoritma

- Mengimplementasikan algoritma yang dipilih
- Menampilkan parameter yang digunakan

Tahap 4: Evaluasi Hasil

Untuk algoritma klasifikasi:

- Confusion Matrix
- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score

Untuk algoritma deteksi anomali:

- Jumlah data normal
- Jumlah data anomali
- Visualisasi hasil deteksi
- Interpretasi hasil

Tahap 5: Visualisasi

- Minimal 2 grafik visualisasi hasil
- Visualisasi harus relevan dengan algoritma yang digunakan

4. Pembuatan Poster Ilmiah

Mahasiswa wajib membuat poster ilmiah ukuran A3 Potrait.

Poster minimal memuat:

1. Judul
2. Nama Mahasiswa dan NIM
3. Dataset yang digunakan
4. Penjelasan singkat algoritma
5. Metodologi penelitian

6. Flowchart proses data mining
7. Cuplikan kode program
8. Hasil visualisasi
9. Hasil evaluasi
10. Kesimpulan

5. Presentasi di Kelas

Setiap mahasiswa wajib melakukan presentasi selama:

- Presentasi: 7–10 menit

Materi yang dipresentasikan:

1. Dataset yang digunakan
2. Permasalahan yang dianalisis
3. Algoritma yang dipilih
4. Penjelasan program Google Colab
5. Hasil analisis
6. Kesimpulan

File yang Dikumpulkan

Mahasiswa mengumpulkan:

1. File Poster Fisik dan PDF
2. File Google Colab (.ipynb)
3. Dataset yang digunakan

Nama File:

- NIM_Nama_UAS_DataMining.pdf
- NIM_Nama_UAS_DataMining.ipynb

Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Implementasi Google Colab	35%
Ketepatan Algoritma dan Analisis	25%
Poster Ilmiah	20%
Presentasi	15%
Kreativitas dan Kerapihan	5%
Total	100%

Catatan

- Tugas dikerjakan secara kelompok.
- Plagiarisme tidak diperbolehkan.
- Mahasiswa wajib memahami kode yang dibuat dan mampu menjelaskan saat presentasi.
- Penggunaan AI diperbolehkan sebagai alat bantu, namun seluruh hasil analisis harus dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa.

No	Dataset	URL
1	Dry Bean Dataset	Dry Bean Dataset
2	Rice (Cammeo-Osmancik)	Rice Dataset
3	Raisin Dataset	Raisin Dataset
4	Obesity Levels Dataset	Obesity Dataset
5	Car Evaluation	Car Evaluation Dataset
6	Online Shoppers Purchasing Intention	Online Shoppers Dataset
7	Drug Consumption Dataset	Drug Consumption Dataset
8	SMS Spam Collection	SMS Spam Collection
9	Bike Sharing Dataset	Bike Sharing Dataset
10	Human Activity Recognition (HAR)	HAR Dataset
11	UNSW-NB15	UNSW-NB15 Dataset
12	SKAB (Skoltech Anomaly Benchmark)	SKAB Dataset
13	MIMII Dataset	MIMII Dataset
14	ICS-Flow Dataset	ICS-Flow Dataset
15	UCF Crime Dataset	UCF Crime Dataset